

IngenieríaFlix

ÁLGEBRA FUNDAMENTAL PARA INGENIERÍA

Desde los fundamentos hasta las aplicaciones reales

José de Jesús Valdivia Santiago

Primera edición · 2026

Guadalajara, Jalisco, México

ÁLGEBRA FUNDAMENTAL PARA INGENIERÍA

© 2026 José de Jesús Valdivia Santiago

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin autorización previa por escrito del autor.

Primera edición: 2026

Editorial: IngenieríaFlix

Guadalajara, Jalisco, México

*Dedicado a todos los estudiantes de ingeniería que
buscan comprender las matemáticas más allá de las
fórmulas, desarrollando el pensamiento analítico
necesario para resolver problemas reales.*

Prólogo

El álgebra constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye gran parte del conocimiento científico y tecnológico moderno. Desde el análisis de estructuras en la ingeniería civil hasta el desarrollo de algoritmos en la ingeniería informática, los conceptos algebraicos permiten modelar, comprender y resolver problemas de manera lógica y eficiente.

A lo largo de la formación académica, muchos estudiantes encuentran dificultades al enfrentarse a las matemáticas debido a la falta de una base sólida en los principios fundamentales del álgebra. Por esta razón, este libro fue diseñado para presentar los conceptos de forma clara, estructurada y progresiva, facilitando la comprensión de cada tema mediante explicaciones detalladas, ejemplos resueltos y ejercicios prácticos.

Álgebra Fundamental para Ingeniería nace con el propósito de servir como una herramienta de apoyo para estudiantes, docentes y profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos matemáticos y desarrollar habilidades analíticas aplicables a diversas áreas de la ingeniería.

Cada unidad fue cuidadosamente organizada para guiar al lector desde los conceptos más básicos hasta aplicaciones más avanzadas, promoviendo no solo el aprendizaje de procedimientos matemáticos, sino también el desarrollo del razonamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas.

Esperamos que esta obra contribuya significativamente a tu formación académica y profesional, convirtiéndose en una referencia útil durante tu trayectoria en el apasionante mundo de la ingeniería.

José de Jesús Valdivia Santiago

IngenieríaFlix · Guadalajara, Jalisco, 2026

Presentación

Bienvenido a **Álgebra Fundamental para Ingeniería**, una obra diseñada para proporcionar los conocimientos esenciales que todo estudiante de ingeniería debe dominar antes de abordar asignaturas de mayor complejidad como cálculo diferencial e integral, física, programación, estadística, inteligencia artificial y análisis de sistemas.

El lector encontrará en cada unidad los siguientes elementos:

- Explicaciones claras y estructuradas.
- Ejemplos desarrollados paso a paso.
- Ejercicios de práctica progresiva.
- Aplicaciones orientadas a la ingeniería real.
- Formularios matemáticos de consulta rápida.
- Actividades de autoevaluación.
- Solucionario general.

Nuestro objetivo es que este libro no solo sea una herramienta de estudio, sino también una guía de consulta permanente durante toda la formación profesional. Te invitamos a recorrer cada unidad con dedicación, constancia y curiosidad.

Cómo Utilizar Este Libro

Para obtener el máximo beneficio de esta obra, se recomienda seguir la estructura propuesta en cada unidad y avanzar de manera secuencial, respetando el orden de los contenidos.

Estructura de cada unidad

1. Objetivos de Aprendizaje

Presentan las competencias y conocimientos que el estudiante desarrollará al finalizar la unidad.

2. Desarrollo Teórico

Explica los conceptos fundamentales mediante definiciones, propiedades y procedimientos detallados.

3. Ejemplos Resueltos

Muestran la aplicación práctica de los conceptos estudiados mediante ejercicios desarrollados paso a paso.

4. Ejercicios Propuestos

Permiten reforzar el aprendizaje mediante actividades de práctica individual.

5. Aplicaciones en Ingeniería

Relacionan los conceptos matemáticos con situaciones reales presentes en distintas ramas de la ingeniería.

6. Autoevaluación

Facilita la comprobación de los conocimientos adquiridos y la identificación de áreas de mejora.

Recomendaciones de estudio

- Mantén una rutina de práctica constante.
- Resuelve los ejercicios antes de consultar las soluciones.
- Utiliza el formulario matemático como herramienta de apoyo.
- Identifica las aplicaciones prácticas de cada concepto.
- Relaciona los temas nuevos con los anteriores para consolidar el aprendizaje.

Índice de Contenido

UNIDAD I. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS

- 1.1 Conjuntos numéricos
- 1.2 Números naturales
- 1.3 Números enteros
- 1.4 Números racionales
- 1.5 Números irracionales
- 1.6 Números reales
- 1.7 Propiedades de las operaciones
- 1.8 Jerarquía de operaciones

UNIDAD II. EXPRESIONES ALGEBRAICAS

- 2.1 Concepto de variable
- 2.2 Términos algebraicos
- 2.3 Monomios
- 2.4 Binomios
- 2.5 Trinomios
- 2.6 Polinomios
- 2.7 Operaciones con polinomios

UNIDAD III. PRODUCTOS NOTABLES

- 3.1 Cuadrado de una suma
- 3.2 Cuadrado de una diferencia
- 3.3 Suma por diferencia
- 3.4 Cubo de un binomio
- 3.5 Aplicaciones prácticas

UNIDAD IV. FACTORIZACIÓN

- 4.1 Factor común
- 4.2 Factor común por agrupación
- 4.3 Diferencia de cuadrados
- 4.4 Trinomio cuadrado perfecto
- 4.5 Trinomio de segundo grado

UNIDAD V. FRACCIONES ALGEBRAICAS

- 5.1 Conceptos básicos
- 5.2 Simplificación
- 5.3 Suma y resta
- 5.4 Multiplicación y división

UNIDAD VI. ECUACIONES DE PRIMER GRADO

- 6.1 Concepto de ecuación
- 6.2 Resolución paso a paso
- 6.3 Problemas de aplicación

UNIDAD VII. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

- 7.1 Forma general
- 7.2 Fórmula general
- 7.3 Factorización
- 7.4 Completación de cuadrados
- 7.5 Aplicaciones en ingeniería

UNIDAD VIII. SISTEMAS DE ECUACIONES

- 8.1 Método de sustitución
- 8.2 Método de igualación
- 8.3 Método de reducción
- 8.4 Método matricial

UNIDAD IX. FUNCIONES

- 9.1 Concepto de función
- 9.2 Dominio y rango
- 9.3 Función lineal
- 9.4 Función cuadrática
- 9.5 Aplicaciones en ingeniería

UNIDAD X. APLICACIONES DEL ÁLGEBRA EN INGENIERÍA

- 10.1 Ingeniería civil
- 10.2 Ingeniería industrial
- 10.3 Ingeniería informática
- 10.4 Ingeniería eléctrica
- 10.5 Casos prácticos reales

BANCO DE EJERCICIOS · FORMULARIO MATEMÁTICO · SOLUCIONARIO · BIBLIOGRAFÍA

Objetivos de Aprendizaje

- ✓ Identificar y clasificar los diferentes conjuntos numéricos.
- ✓ Aplicar las propiedades de las operaciones matemáticas básicas.
- ✓ Resolver expresiones respetando la jerarquía de operaciones.
- ✓ Relacionar los conjuntos numéricos con situaciones reales de ingeniería.

1.1 Conjuntos Numéricos

Los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que comparten características comunes. Constituyen la base de todas las operaciones matemáticas utilizadas en la ingeniería, la física y la informática. Comprender la estructura de estos conjuntos es esencial para manipular expresiones algebraicas con precisión y seguridad.

Conjunto	Símbolo	Descripción	Ejemplos
Naturales	$\mathbb{N}$	Números de conteo	1, 2, 3, 4, 5...
Enteros	$\mathbb{Z}$	Incluye negativos y cero	...-2, -1, 0, 1, 2...
Racionales	$\mathbb{Q}$	Cociente de enteros ($b \neq 0$)	$1/2$, $3/4$, $-5/3$
Irracionales	$\mathbb{I}$	No expresables como fracción	$\sqrt{2}$, π , e
Reales	$\mathbb{R}$	Unión de $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$	Todos los anteriores

1.2 Números Naturales

Los números naturales ($\mathbb{N}$) son los primeros que el ser humano utilizó para contar. Se representan como $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ y son infinitos. En algunos contextos académicos se incluye el cero, formando los naturales extendidos $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Sus propiedades fundamentales incluyen el **principio de inducción matemática**, la existencia de un elemento sucesor para cada natural, y el cierre bajo la suma y multiplicación (aunque no bajo la resta ni la división).

1.3 Números Enteros

El conjunto de los enteros ($\mathbb{Z}$) extiende los naturales incluyendo el cero y los negativos: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$. Permiten modelar situaciones como temperaturas bajo cero, deudas financieras o posiciones relativas en física.

1.4 Números Racionales

Los números racionales ($\mathbb{Q}$) son todos aquellos que pueden expresarse como el cociente p/q donde p y q son enteros y $q \neq 0$. Incluyen fracciones, decimales exactos y decimales periódicos. Por ejemplo: $3/4 = 0.75$, $1/3 = 0.333\dots$

1.5 Números Irracionales

Los números irracionales no pueden expresarse como fracción de enteros. Su expresión decimal es infinita y no periódica. Ejemplos fundamentales en ingeniería:

- $\sqrt{2} \approx 1.41421356\dots$ (diagonal del cuadrado unitario)
- $\pi \approx 3.14159265\dots$ (razón circunferencia/diámetro)
- $e \approx 2.71828182\dots$ (base del logaritmo natural)

1.6 Números Reales

El conjunto de los reales ($\mathbb{R}$) es la unión de racionales e irracionales. Corresponde a todos los puntos de la recta numérica y es el conjunto más utilizado en ingeniería para modelar fenómenos físicos continuos.

1.7 Propiedades de las Operaciones

Las operaciones con números reales cumplen las siguientes propiedades fundamentales:

Propiedad	Suma	Multiplicación
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Asociativa	$(a+b)+c = a+(b+c)$	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Distributiva	$a(b+c) = ab + ac$	$(a+b)c = ac + bc$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Elemento inverso	$a + (-a) = 0$	$a \cdot (1/a) = 1, a \neq 0$

1.8 Jerarquía de Operaciones

La jerarquía de operaciones establece el orden en que deben realizarse las operaciones en una expresión matemática para obtener un resultado único y correcto.

- 1° Paréntesis, corchetes y llaves (de adentro hacia afuera)
- 2° Potencias y raíces
- 3° Multiplicación y división (de izquierda a derecha)

4° Suma y resta (de izquierda a derecha)

Ejemplo resuelto:

$$\text{Calcular: } 3 + 2 \cdot (4^2 - 6) \div 2$$

Paso 1: Potencia $\rightarrow 4^2 = 16$

Paso 2: Paréntesis $\rightarrow 16 - 6 = 10$

Paso 3: Multiplicación y división $\rightarrow 2 \cdot 10 \div 2 = 10$

Paso 4: Suma $\rightarrow 3 + 10 = 13$

Resultado: 13

Ejercicios Propuestos — Unidad I

1. Clasifica los siguientes números: $5, -3, 2/7, \sqrt{5}, 0, -1/2, \pi$
2. Aplica la jerarquía de operaciones: $8 \div 2 + 3 \cdot (5 - 1)^2$
3. Demuestra la propiedad distributiva con $a = 3, b = 4, c = -2$
4. ¿A qué conjunto pertenece el resultado de $\sqrt{9}$? ¿Y de $\sqrt{8}$?
5. Resuelve: $[3 + (2^2 \cdot 4 - 8)] \div 5 + 1$

Expresiones Algebraicas

Objetivos de Aprendizaje

- ✓ Comprender el concepto de variable y su uso en álgebra.
- ✓ Identificar y clasificar términos algebraicos, monomios, binomios, trinomios y polinomios.
- ✓ Realizar operaciones con polinomios (suma, resta, multiplicación).
- ✓ Aplicar expresiones algebraicas en la modelación de problemas de ingeniería.

2.1 Concepto de Variable

Una **variable** es un símbolo, generalmente una letra, que representa un valor desconocido o que puede cambiar. Las variables permiten generalizar relaciones matemáticas y expresar leyes físicas de manera compacta. En ingeniería, las variables representan magnitudes como fuerza, velocidad, temperatura, tensión, entre otras.

2.2 Términos Algebraicos

Un **término algebraico** es la combinación de un coeficiente numérico y una o más variables elevadas a potencias. Por ejemplo: $5x^2$, $-3ab$, $7y$. Sus partes son:

- **Coeficiente:** parte numérica del término.
- **Variable(s):** letras que representan valores.
- **Exponente:** indica la potencia a la que se eleva la variable.

Términos semejantes

Dos términos son semejantes cuando tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Solo los términos semejantes pueden sumarse o restarse: $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$, pero $3x^2 + 2x$ no pueden simplificarse.

2.3 Monomios

Un **monomio** es una expresión algebraica formada por un solo término. Ejemplos: $4x$, $-7ab^2$, 3 , x^3 . El **grado** de un monomio es la suma de los exponentes de sus variables. Así, el grado de $4x^2y^3$ es $2 + 3 = 5$.

Operaciones con monomios

- **Suma/resta:** solo entre monomios semejantes $\rightarrow 5x^2 - 2x^2 = 3x^2$
- **Multiplicación:** se multiplican coeficientes y se suman exponentes $\rightarrow 3x^2 \cdot 4x^3 = 12x^5$
- **División:** se dividen coeficientes y se restan exponentes $\rightarrow 12x^5 \div 4x^2 = 3x^3$

2.4 Binomios

Un **binomio** es una expresión algebraica formada por exactamente dos términos. Ejemplos: $x + 3$, $2a - b$, $x^2 + 4$. Los binomios son fundamentales en factorización y productos notables.

2.5 Trinomios

Un **trinomio** es una expresión algebraica con tres términos. El trinomio más importante es el **trinomio cuadrado perfecto**: $a^2 \pm 2ab + b^2$, resultado del cuadrado de un binomio.

2.6 Polinomios

Un **polinomio** en x es una suma de monomios en x de la forma: $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, donde n es un entero no negativo. El **grado** del polinomio es el mayor exponente presente.

2.7 Operaciones con Polinomios

Suma y resta:

Se agrupan términos semejantes y se suman o restan sus coeficientes. Ejemplo: $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4) = 4x^2 - 3x + 3$

Multipliación (regla de Leibniz):

Cada término del primer polinomio se multiplica por cada término del segundo. Ejemplo: $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$

Ejercicio resuelto — Suma de polinomios

$$\text{Suma: } P(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 7 \text{ y } Q(x) = -x^3 + 5x^2 - 3x + 2$$

Solución: $P(x) + Q(x) = (4-1)x^3 + (-2+5)x^2 + (1-3)x + (-7+2) = 3x^3 + 3x^2 - 2x - 5$

Ejercicios Propuestos — Unidad II

1. Indica el grado y coeficiente líder de: $5x^3 - 3x^2 + 7x - 1$
2. Suma: $(2x^3 - x + 4) + (-3x^3 + 5x^2 - 2)$
3. Resta: $(6x^2 - 4x + 3) - (2x^2 + x - 5)$
4. Multiplica: $(2x - 3)(x + 4)$
5. Determina si son semejantes: $4x^2y$ y $-2xy^2$ ¿Por qué?

Productos Notables

Objetivos de Aprendizaje

- ✓ Reconocer y aplicar los productos notables más importantes.
- ✓ Desarrollar expresiones usando productos notables sin necesidad de multiplicar término a término.
- ✓ Utilizar productos notables en la simplificación de expresiones algebraicas.
- ✓ Aplicar productos notables en contextos de ingeniería.

Los **productos notables** son multiplicaciones de expresiones algebraicas cuyos resultados siguen patrones fijos y memorables. Dominarlos permite simplificar cálculos complejos y factorizar expresiones con rapidez.

Nombre	Fórmula	Ejemplo
Cuadrado de una suma	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x+3)^2 = x^2+6x+9$
Cuadrado de una diferencia	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(x-4)^2 = x^2-8x+16$
Suma por diferencia	$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	$(x+5)(x-5) = x^2-25$
Cubo de una suma	$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$	$(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$
Cubo de una diferencia	$(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$	$(x-2)^3 = x^3-6x^2+12x-8$

3.1 Cuadrado de una suma

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

El cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primero, más el doble producto de ambos, más el cuadrado del segundo. Este producto notable es el origen del trinomio cuadrado perfecto.

Ejemplo: $(3x + 5)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(5) + 5^2 = 9x^2 + 30x + 25$

3.2 Cuadrado de una diferencia

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Similar al cuadrado de la suma, pero el término central es negativo.

Ejemplo: $(2x - 7)^2 = 4x^2 - 28x + 49$

3.3 Suma por Diferencia

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

El producto de la suma y la diferencia de dos términos iguales resulta en la diferencia de sus cuadrados. Este es uno de los productos notables más útiles en ingeniería para simplificar expresiones.

Ejemplo: $(5x + 3)(5x - 3) = 25x^2 - 9$

3.4 Cubo de un Binomio

$$\text{El cubo de la suma: } (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\text{El cubo de la diferencia: } (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

3.5 Aplicaciones Prácticas

En ingeniería, los productos notables aparecen frecuentemente en:

- Cálculo de áreas y volúmenes con dimensiones variables.
- Expansión de expresiones en análisis de circuitos eléctricos.
- Simplificación de modelos matemáticos en mecánica y termodinámica.

Ejercicios Propuestos — Unidad III

1. Desarrolla: $(4x + 3)^2$
2. Desarrolla: $(5a - 2b)^2$
3. Aplica suma por diferencia: $(7x + 4)(7x - 4)$
4. Expande el cubo: $(x + 2)^3$
5. Si el lado de un cuadrado es $(3x - 1)$ cm, ¿cuál es su área?

Objetivos de Aprendizaje

- ✓ Aplicar los métodos de factorización: factor común, agrupación, diferencia de cuadrados y trinomios.
- ✓ Reconocer el método adecuado según el tipo de expresión.
- ✓ Verificar resultados multiplicando los factores obtenidos.
- ✓ Emplear la factorización en la simplificación de fracciones algebraicas.

La **factorización** es el proceso inverso al de la multiplicación de polinomios. Consiste en expresar un polinomio como producto de factores más simples. Es fundamental para resolver ecuaciones, simplificar fracciones y analizar modelos matemáticos.

4.1 Factor Común

Se extrae el máximo común divisor (MCD) de todos los términos del polinomio.

Procedimiento:

1. Identificar el MCD de todos los coeficientes.
2. Identificar las variables comunes con el menor exponente.
3. Dividir cada término entre el factor común.

Ejemplo: $6x^3 + 9x^2 - 3x = 3x(2x^2 + 3x - 1)$

4.2 Factor Común por Agrupación

Se utiliza cuando no todos los términos tienen un factor común. Se agrupan los términos en parejas y se extrae el factor común de cada grupo.

Ejemplo: $ax + ay + bx + by = a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$

4.3 Diferencia de Cuadrados

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Se aplica cuando la expresión consiste en la resta de dos cuadrados perfectos. Es la factorización inversa del producto notable suma por diferencia.

Ejemplo: $16x^2 - 49 = (4x + 7)(4x - 7)$

4.4 Trinomio Cuadrado Perfecto

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

Un trinomio es cuadrado perfecto si el primer y último término son cuadrados perfectos y el término central es el doble producto de sus raíces.

Ejemplo: $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$

4.5 Trinomio de Segundo Grado

Para factorizar $ax^2 + bx + c$, se buscan dos números cuya suma sea b y cuyo producto sea $a \cdot c$.

Ejemplo: $x^2 + 7x + 12$: buscamos $m \cdot n = 12$ y $m+n = 7 \rightarrow m=3, n=4 \rightarrow (x+3)(x+4)$

Ejercicios Propuestos — Unidad IV

1. Factoriza: $12a^3b^2 - 18a^2b^3 + 6a^2b$
2. Factoriza por agrupación: $mx - my + nx - ny$
3. Factoriza: $9x^2 - 64$
4. Factoriza: $x^2 - 14x + 49$
5. Factoriza: $2x^2 + 7x + 3$

Fracciones Algebraicas

Una **fracción algebraica** es el cociente de dos polinomios $P(x)/Q(x)$ con $Q(x) \neq 0$. Su manejo es esencial en ingeniería para simplificar modelos, resolver sistemas y analizar funciones.

5.1 Conceptos Básicos

El **dominio** de una fracción algebraica excluye los valores que anulan el denominador. Por ejemplo, en $(x+2)/(x-3)$, el dominio es $\mathbb{R} - \{3\}$.

5.2 Simplificación

Se factorizan numerador y denominador y se eliminan los factores comunes. **Ejemplo:**
 $(x^2-4)/(x+2) = (x+2)(x-2)/(x+2) = x-2$

5.3 Suma y Resta

Con denominadores distintos, se obtiene el mínimo común denominador (MCD) y se convierten las fracciones. Ejemplo: $1/x + 2/(x+1) = (x+1+2x)/[x(x+1)] = (3x+1)/[x(x+1)]$

5.4 Multiplicación y División

Multiplicación: se multiplican numeradores y denominadores: $(a/b) \cdot (c/d) = ac/bd$

División: se multiplica por el recíproco: $(a/b) \div (c/d) = (a/b) \cdot (d/c) = ad/bc$

Ejercicios Propuestos — Unidad V

1. Simplifica: $(x^2-9)/(x+3)$
2. Suma: $3/(x-1) + 2/(x+2)$
3. Multiplica: $(2x/3y) \cdot (9y^2/4x^2)$
4. Divide: $(x^2-4)/(x+3) \div (x-2)/(x+3)$

Ecuaciones de Primer Grado

Una **ecuación de primer grado** (lineal) en x tiene la forma $ax + b = 0$, con $a \neq 0$. Su solución es $x = -b/a$. Son el tipo más fundamental de ecuación en matemáticas.

6.1 Concepto de Ecuación

Una ecuación es una igualdad que contiene una o más incógnitas. Resolver una ecuación significa encontrar los valores que hacen verdadera la igualdad. Estos valores forman el **conjunto solución**.

6.2 Resolución Paso a Paso

Paso 1: Eliminar paréntesis aplicando la propiedad distributiva.

Paso 2: Trasladar términos con la incógnita al lado izquierdo y los constantes al derecho.

Paso 3: Combinar términos semejantes en ambos miembros.

Paso 4: Despejar la incógnita dividiendo entre su coeficiente.

Paso 5: Verificar sustituyendo el resultado en la ecuación original.

Ejemplo resuelto:

$$3(2x - 4) + 5 = x + 11$$

$$6x - 12 + 5 = x + 11 \rightarrow 6x - 7 = x + 11 \rightarrow 5x = 18 \rightarrow x = 18/5 = 3.6$$

6.3 Problemas de Aplicación

Las ecuaciones de primer grado modelan numerosas situaciones en ingeniería: balances de masa, análisis de costos, circuitos eléctricos simples (Ley de Ohm: $V = IR$), mezclas de materiales y cálculo de tiempos en procesos industriales.

Ejercicios Propuestos — Unidad VI

1. Resuelve: $5x - 3 = 2x + 9$
2. Resuelve: $4(x + 2) - 3(x - 1) = 10$
3. Un resistor tiene $V = 12$ V. Si $R = 4x - 1 \, \Omega$ e $I = 2$ A, calcula x .
4. La suma de tres números consecutivos es 48. Encuéntralos.

Ecuaciones de Segundo Grado

Una **ecuación de segundo grado** o cuadrática tiene la forma general $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$. Sus soluciones pueden encontrarse por varios métodos.

7.1 Forma General

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ donde } a \neq 0$$

El **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$ determina la naturaleza de las soluciones:

- $\Delta > 0$: dos soluciones reales distintas
- $\Delta = 0$: una solución real doble
- $\Delta < 0$: dos soluciones complejas conjugadas

7.2 Fórmula General (Chicharronera)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esta fórmula funciona para cualquier ecuación cuadrática. Es la herramienta más poderosa y universal para este tipo de ecuaciones.

Ejemplo: $2x^2 - 5x - 3 = 0 \rightarrow a=2, b=-5, c=-3 \rightarrow \Delta = 25+24 = 49 \rightarrow x = (5 \pm 7)/4 \rightarrow x=3 \text{ o } x=-1/2$

7.3 Resolución por Factorización

Cuando el trinomio puede factorizarse, se iguala cada factor a cero. **Ejemplo:** $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x=2 \text{ o } x=3$

7.4 Completación de Cuadrados

Se transforma la ecuación en la forma $(x + h)^2 = k$. **Ejemplo:** $x^2 + 6x - 7 = 0 \rightarrow (x+3)^2 = 16 \rightarrow x+3 = \pm 4 \rightarrow x=1 \text{ o } x=-7$

7.5 Aplicaciones en Ingeniería

Las ecuaciones cuadráticas modelan: trayectorias parabólicas de proyectiles, circuitos RLC, análisis de esfuerzos en vigas, diseño de sistemas de control y cálculo de potencia en sistemas eléctricos.

Ejercicios Propuestos — Unidad VII

1. Resuelve con la fórmula general: $3x^2 - 7x + 2 = 0$
2. Factoriza y resuelve: $x^2 - x - 12 = 0$
3. Completa el cuadrado: $x^2 + 8x + 7 = 0$

4. Un proyectil sigue $h(t) = -5t^2 + 20t$. ¿Cuándo toca el suelo?
5. Encuentra el valor de k si $x = -2$ es solución de $x^2 + kx - 6 = 0$

Sistemas de Ecuaciones

Un **sistema de ecuaciones** es un conjunto de dos o más ecuaciones que deben satisfacerse simultáneamente. Los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas son los más frecuentes en ingeniería básica.

8.1 Método de Sustitución

Se despeja una variable de una ecuación y se sustituye en la otra. Útil cuando una variable tiene coeficiente 1 o -1 . Ejemplo: sistema $x+y=5$ y $x-y=1 \rightarrow x=3, y=2$.

8.2 Método de Igualación

Se despeja la misma variable en ambas ecuaciones y se igualan las expresiones resultantes. Especialmente útil cuando ambas ecuaciones están en la misma forma.

8.3 Método de Reducción (Eliminación)

Se multiplican las ecuaciones por factores apropiados para que los coeficientes de una variable sean opuestos y al sumarlas esa variable se elimine.

8.4 Método Matricial (Regla de Cramer)

Para sistemas lineales, se representa en forma matricial $AX = B$ y se resuelve usando determinantes o reducción Gaussiana. Ideal para sistemas de más de dos ecuaciones.

Ejercicios Propuestos — Unidad VIII

1. Resuelve por sustitución: $2x+y=7$, $x-y=2$
2. Resuelve por reducción: $3x+2y=12$, $x-y=1$
3. Dos resistores en serie: $R_1+R_2=10$, $R_1-R_2=2$. Encuentra R_1 y R_2 .
4. Resuelve el sistema: $x+y+z=6$, $x-y+z=2$, $x+y-z=0$

Una **función** es una relación entre dos conjuntos (dominio y rango) que asigna a cada elemento del dominio exactamente un elemento del rango. Las funciones son el lenguaje matemático de la ingeniería y la ciencia.

9.1 Concepto de Función

Notación: $f: A \rightarrow B$, leída 'f es una función de A en B'. La imagen de x bajo f es $f(x)$. Gráficamente, una relación es función si pasa la **prueba de la línea vertical**: ninguna línea vertical corta la gráfica en más de un punto.

9.2 Dominio y Rango

El **dominio** es el conjunto de valores de x para los que $f(x)$ está definida. El **rango** (o codominio imagen) es el conjunto de valores que toma $f(x)$.

Restricciones comunes del dominio: denominador $\neq 0$, radicando ≥ 0 (raíz par), argumento > 0 (logaritmo).

9.3 Función Lineal

$$f(x) = mx + b$$

La **pendiente** m indica la tasa de cambio (inclinación) y la **ordenada al origen** b es el valor de $f(0)$. Su gráfica es una línea recta. Modela relaciones proporcionales: Ley de Hooke ($F = kx$), resistencia eléctrica ($V = IR$), entre otras.

9.4 Función Cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$$

Su gráfica es una **parábola**. El vértice en $x = -b/(2a)$ indica el máximo o mínimo. Modela trayectorias de proyectiles, áreas en función de dimensiones variables y optimización de estructuras.

9.5 Aplicaciones en Ingeniería

- Función lineal: modelado de señales eléctricas de baja frecuencia.
- Función cuadrática: trayectoria de un brazo robótico, cálculo de áreas bajo curvas simples.
- Funciones en general: análisis de sistemas de control, simulación de procesos industriales.

Ejercicios Propuestos — Unidad IX

1. Encuentra el dominio de $f(x) = 1/(x^2-4)$
2. Grafica $f(x) = 2x - 3$ e indica pendiente y ordenada al origen.
3. Encuentra el vértice de $f(x) = x^2 - 6x + 8$
4. Una empresa produce x unidades con costo $C(x) = 50x + 1000$. ¿Cuál es el costo de 80 unidades?
5. ¿Es función la relación $\{(1,2),(2,3),(1,4)\}$? ¿Por qué?

Aplicaciones del Álgebra en Ingeniería

Esta unidad integra todos los conceptos algebraicos estudiados y los aplica a situaciones reales en diversas ramas de la ingeniería, mostrando la relevancia práctica del álgebra.

10.1 Ingeniería Civil

El álgebra se aplica en el cálculo de cargas distribuidas en vigas (sistemas de ecuaciones), análisis estructural de armaduras (matrices), diseño de mezclas de concreto (proporciones y fracciones) y cálculo de momentos flectores usando polinomios.

10.2 Ingeniería Industrial

La programación lineal se basa en sistemas de ecuaciones para optimizar producción. Los modelos de inventario y costos usan funciones cuadráticas para encontrar puntos mínimos. Los procesos de manufactura se modelan con ecuaciones de primer grado.

10.3 Ingeniería Informática

Los algoritmos de búsqueda y ordenamiento tienen complejidades algebraicas ($O(n)$, $O(n^2)$). La criptografía usa aritmética modular y álgebra abstracta. Las inteligencias artificiales emplean álgebra lineal y funciones para el aprendizaje automático.

10.4 Ingeniería Eléctrica

La Ley de Ohm ($V = IR$) es una ecuación lineal fundamental. Los circuitos en serie y paralelo generan sistemas de ecuaciones. Los circuitos RLC producen ecuaciones cuadráticas cuyas raíces determinan la respuesta del sistema.

10.5 Casos Prácticos Reales

Caso 1 — Tensión en cable: Un cable sostiene dos cargas. $T_1 + T_2 = 500 \text{ N}$, $T_1 - T_2 = 80 \text{ N} \rightarrow T_1 = 290 \text{ N}$, $T_2 = 210 \text{ N}$. Caso 2 — Optimización de área: Un rectángulo con perímetro 40 m, área $A = x(20-x)$. Máximo en $x=10 \text{ m}$, $A=100 \text{ m}^2$.

Formulario Matemático

Productos Notables

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Factorización

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$
$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$
$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

Ecuaciones

Primer grado: $ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$
Segundo grado: $ax^2+bx+c=0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}}{2a}$
Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$
Suma de raíces: $x_1 + x_2 = -b/a$
Producto de raíces: $x_1 \cdot x_2 = c/a$

Funciones

Función lineal: $f(x) = mx + b$
Pendiente: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$
Función cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Vértice: $x_v = -b/(2a)$, $y_v = f(x_v)$

Forma vértice: $f(x) = a(x-h)^2 + k$

Banco de Ejercicios

Nivel Básico

1. Clasifica: -7 , 0 , $3/5$, $\sqrt{4}$, π
2. Calcula: $3 + 2 \cdot (4 - 1)^2$
3. Suma: $(x^2 + 3x - 2) + (2x^2 - x + 5)$
4. Desarrolla: $(x + 4)^2$
5. Factoriza: $6x^2 - 9x$
6. Resuelve: $3x + 7 = 22$
7. Encuentra el dominio de $f(x) = \sqrt{x - 3}$

Nivel Intermedio

1. Multiplica: $(3x - 2)(2x + 5)$ y simplifica
2. Factoriza completamente: $4x^2 - 36$
3. Resuelve el sistema: $2x + 3y = 12$, $x - y = 1$
4. Resuelve: $x^2 - 5x + 6 = 0$ por factorización y fórmula general
5. Simplifica la fracción algebraica: $(x^2 - 9)/(x^2 - 5x + 6)$
6. Halla el vértice de $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$

Nivel Avanzado

1. Un ingeniero diseña una viga cuya carga máxima (kg) sigue $C(x) = -3x^2 + 60x + 200$, donde x es la longitud (m). Calcula la longitud óptima.
2. Resuelve el sistema de 3 ecuaciones: $x + y + z = 10$, $2x - y + z = 5$, $x + 2y - z = 3$
3. Demuestra algebraicamente que $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$
4. Un circuito tiene $R = (x^2 - 1)/(x - 1) \Omega$. Simplifica y determina el dominio.
5. Si $f(x) = 2x - 1$ y $g(x) = x^2$, calcula $f(g(3))$ y $g(f(3))$

Solucionario General

A continuación se presentan las respuestas comentadas de los ejercicios propuestos en cada unidad. Se recomienda intentar resolver cada ejercicio antes de consultar esta sección.

Unidad I

- 1. $5 \in \blacksquare$, $-3 \in \blacksquare$, $2/7 \in \blacksquare$, $\sqrt{5} \in \blacksquare$, $0 \in \blacksquare$, $-1/2 \in \blacksquare$, $\pi \in \blacksquare$
- 2. $8 \div 2 + 3 \cdot (4)^2 = 4 + 48 = 52$
- 3. $3(4 + -2) = 3 \cdot 2 = 6$; $3 \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 12 - 6 = 6$ ✓
- 4. $\sqrt{9} = 3 \in \blacksquare$; $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \in \blacksquare$
- 5. $[3 + (4 \cdot 4 - 8)] \div 5 + 1 = [3 + 8] \div 5 + 1 = 11 \div 5 + 1 = 3.2$

Unidad II

- 1. Grado 4, coeficiente líder 5
- 2. $-x^3 + 5x^2 - x + 2$
- 3. $4x^2 - 5x + 8$
- 4. $2x^2 + 5x - 12$
- 5. No son semejantes: las variables y exponentes difieren

Unidad III

- 1. $16x^2 + 24x + 9$
- 2. $25a^2 - 20ab + 4b^2$
- 3. $49x^2 - 16$
- 4. $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
- 5. $A = (3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1 \text{ cm}^2$

Unidad IV

- 1. $6a^2b(2ab - 3b^2 + 1)$
- 2. $(m+n)(x-y)$
- 3. $(3x+8)(3x-8)$
- 4. $(x-7)^2$
- 5. $(2x+1)(x+3)$

Unidades V-X

- V.1: $x-3$ | V.2: $(5x+4)/[(x-1)(x+2)]$
- VI.1: $x=4$ | VI.2: $x=3$
- VII.1: $x=2$, $x=1/3$ | VII.2: $x=4$, $x=-3$
- VIII.1: $x=3$, $y=1$ | VIII.2: $x=7/2$, $y=3/2$
- IX.1: $\text{Dom} = \blacksquare - \{-2, 2\}$ | IX.3: vértice $(3, -1)$

- X — Banco avanzado 1: $C'(x) = -6x + 60 = 0 \rightarrow x = 10 \text{ m}$, $C(10) = 500 \text{ kg}$

Bibliografía

Libros Recomendados

- Álgebra de Baldor — Aurelio Baldor. Editorial Patria, México.
- Álgebra Lineal y sus Aplicaciones — Gilbert Strang. MIT OpenCourseWare.
- Precálculo — James Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson. Cengage Learning.
- Álgebra y Trigonometría — Ron Larson. Cengage Learning, 10ª edición.
- Matemáticas para Ingeniería y Ciencias — Kreyszig, E. John Wiley & Sons.
- Fundamentos de Álgebra — Hall & Knight. Clásico de álgebra elemental.

Fuentes Académicas y Digitales

- Khan Academy — khanacademy.org (sección Álgebra y Precálculo)
- MIT OpenCourseWare — ocw.mit.edu (Mathematics)
- Wolfram MathWorld — mathworld.wolfram.com
- GeoGebra — geogebra.org (visualización de funciones y geometría)
- Desmos — desmos.com (graficadora en línea gratuita)
- Paul's Online Math Notes — tutorial.math.lamar.edu